MILESTONE P4

FROM MODELING TO EVALUATION
TỪ LỰA CHỌN MÔ HÌNH ĐẾN THIẾT KẾ ĐÁNH GIÁ

Modeling Strategy, Algorithm Selection & Evaluation Design

Lĩnh vực bắt buộc: GIÁO DỤC

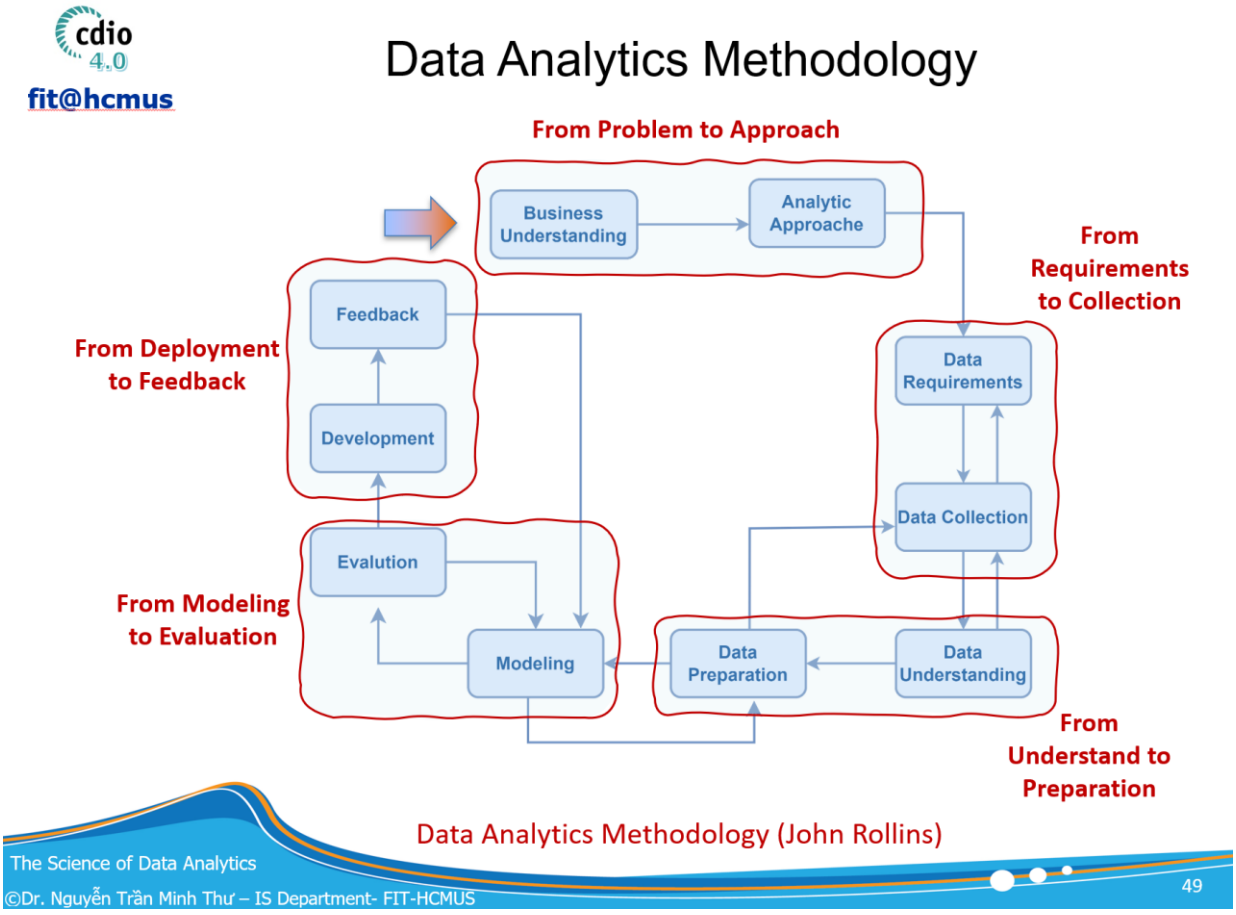
Mục tiêu của Milestone 4
Chuyển các Analytical Questions và analytic-ready dataset từ Milestone 3 thành một kế hoạch Modeling & Evaluation có lập luận. Cấp độ bắt buộc yêu cầu lựa chọn nhóm giải pháp/thuật toán/mô hình phù hợp và thiết kế cách đánh giá; cấp độ mở rộng không bắt buộc cho phép lập trình prototype để kiểm chứng đề xuất.

Thông tin nhóm	Nội dung
Tên nhóm	
Thành viên	
Project title	
Milestone 1 proposal version	
Milestone 2 dataset/version	
Milestone 3 prepared dataset/version	
Ngày nộp	

Tài liệu hướng dẫn thực hiện đồ án - Student Project Guideline

1. Vị trí của Milestone 4 trong Data Analytics Methodology

Milestone 4 tương ứng với giai đoạn From Modeling to Evaluation. Đây là bước chuyển từ câu hỏi phân tích và dữ liệu đã chuẩn bị sang chiến lược giải pháp: xác định bài toán kỹ thuật, lựa chọn nhóm phương pháp phù hợp, nêu baseline, lập luận trade-off và thiết kế tiêu chí đánh giá trước khi triển khai mô hình đầy đủ.



Hình 1. Vị trí Milestone 4 trong Data Analytics Methodology (John Rollins)

Milestone	Câu hỏi trung tâm	Đầu ra chính
Milestone 1 - From Problem to Approach	Vấn đề nào cần giải quyết? Câu hỏi phân tích nào cần trả lời?	Business Goal, SMART Goal/KPI, Analytical Questions, Analytics Type
Milestone 2 - From Requirements to Collection	Cần dữ liệu gì và nguồn dữ liệu mở nào cung cấp được?	Data Requirements, dataset selection, raw data, provenance
Milestone 3 - From Understanding to Preparation	Dữ liệu thực tế có đủ và phù hợp không? Cần chuẩn bị thế nào?	AQ-Data Fit, prepared dataset, data quality & leakage controls
Milestone 4 - From Modeling to Evaluation	Nhóm giải pháp/mô hình nào phù hợp với từng AQ? Đánh giá bằng cách nào?	Modeling Strategy Matrix, Evaluation Plan; optional prototype

Nguyên tắc xuyên suốt

Không phải mọi Analytical Question đều cần Machine Learning. Mô hình phức tạp không mặc định tốt hơn. Lựa chọn phương pháp phải bắt đầu từ câu hỏi, dạng output cần tạo, đặc điểm dữ liệu, yêu cầu giải thích và quyết định mà kết quả sẽ hỗ trợ.

Trang 2

2. Hai cấp độ yêu cầu của Milestone 4

Cấp độ	Tính bắt buộc	Yêu cầu	Sản phẩm
LEVEL 1 - Modeling & Evaluation Proposal	BẮT BUỘC	Với từng Analytical Question: xác định technical task; đề xuất các nhóm giải pháp/thuật toán/mô hình; chọn baseline và primary approach; lập luận lựa chọn; thiết kế evaluation plan; nêu assumptions, risks, interpretability và fairness.	Modeling Strategy Matrix + Model Selection Cards + Evaluation Plan
LEVEL 2 - Prototype Experiment	KHÔNG BẮT BUỘC	Lập trình thử nghiệm có kiểm soát cho một hoặc nhiều đề xuất ở Level 1. Mục tiêu là kiểm chứng feasibility và hiểu trade-off, không phải thi leaderboard hoặc tối ưu hyperparameter đến mức tối đa.	Notebook/code + experiment log + preliminary results

Quy tắc chấm hoàn thành

Nhóm không thực hiện Level 2 vẫn có thể hoàn thành đầy đủ Milestone 4 nếu Level 1 được lập luận tốt. Prototype chỉ là phần mở rộng minh chứng; không được dùng kết quả thử nghiệm để che lấp một Modeling Strategy yếu hoặc không phù hợp.

3. Entry Gate - đầu vào bắt buộc từ Milestone 3

Đầu vào	Yêu cầu tối thiểu trước khi modeling
Approved Analytical Questions	Chỉ sử dụng các AQ còn hiệu lực sau AQ-Data Fit ở Milestone 3. AQ đã defer/drop không được tự động đưa trở lại.
Prepared dataset	Có version rõ ràng, data dictionary, unit of analysis, keys, target/outcome và feature windows nếu có.
Leakage controls	Nếu có Predictive Analytics, đã xác định prediction point, temporal boundary, target leakage và split rule.
Known limitations	Các data gaps, representativeness issues, sensitive attributes và assumptions đã được ghi nhận.
Traceability	Có chuỗi AQ -> Data Requirement -> Actual Variables -> Prepared Dataset.

Không đạt Entry Gate?

Nếu dữ liệu không còn hỗ trợ AQ sau Milestone 3, nhóm phải quay lại cập nhật scope/câu hỏi trước khi chọn thuật toán. Không được "cứ chọn model" cho một câu hỏi mà dataset không thể trả lời.

4. Quy trình thực hiện Level 1 - bắt buộc

Bước	Hoạt động	Câu hỏi kiểm tra	Sản phẩm
1	Reconfirm AQ & decision	AQ đang hỏi What happened, Why, What will happen hay What should we do? Kết quả sẽ hỗ trợ quyết định nào?	AQ Modeling Brief
2	Translate AQ to technical task	Bài toán kỹ thuật là aggregation, comparison, association, classification, regression, forecasting, survival, clustering, optimization...?	Technical Task Definition
3	Shortlist candidate solution families	Có ít nhất một baseline và 1-2 nhóm giải pháp hợp lý nào?	Candidate Solution Matrix
4	Select primary approach	Tại sao chọn? Trade-off về interpretability, complexity, assumptions, data size, imbalance, compute?	Selection Rationale
5	Design evaluation	Success được đo bằng metric nào? Split/validation nào? Baseline nào? Error/fairness analysis ra sao?	Evaluation Plan
6	Risk & ethics review	Có leakage, overfitting, causal overclaim, unfairness hoặc high-stakes automation không?	Risk & Ethics Notes

Trang 3

Bước	Hoạt động	Câu hỏi kiểm tra	Sản phẩm
7	GenAI-assisted critique	AI gợi ý gì? Nhóm chấp nhận/từ chối gì và đã kiểm chứng như thế nào?	AI Decision Log

5. Từ Analytical Question đến nhóm giải pháp/mô hình

Bảng dưới là định hướng, không phải danh sách bắt buộc. Nhóm phải chọn theo câu hỏi và dữ liệu thực tế. Không "nâng cấp" câu hỏi sang ML chỉ để có mô hình phức tạp.

Mức phân tích	Câu hỏi điển hình	Technical task	Nhóm giải pháp/phương pháp có thể xem xét	Điểm cần lưu ý
Descriptive	What happened? Tỷ lệ hoàn thành, phân bố điểm, mức độ tương tác thay đổi thế nào?	Aggregation, summarization, segmentation, visualization	Descriptive statistics; grouped aggregation; rate/trend analysis; cross-tabulation; visualization/dashboard; exploratory clustering chỉ khi thật sự cần phân nhóm chưa biết trước.	Không cần ML nếu thống kê mô tả trả lời đủ câu hỏi. Xác minh denominator, grain, time period và uncertainty.
Diagnostic	Why / what factors are associated? Nhóm nào khác nhau? Yếu tố nào liên hệ với outcome?	Group comparison, association, explanatory modeling	Chi-square/Fisher; t-test/ANOVA hoặc non-parametric alternatives; correlation/association; logistic/linear regression; interpretable trees; feature importance như bằng chứng bổ trợ.	Association không đồng nghĩa causation. Nêu confounding, assumptions và effect size; tránh diễn giải feature importance như nguyên nhân.
Predictive	What is likely to happen? Có thể nhận diện nguy cơ không hoàn thành trước tuần 4 không?	Classification, regression, forecasting, survival/risk estimation, ranking	Logistic/linear regression baseline; decision tree; random forest; gradient boosting; SVM; neural network khi dữ liệu đủ; time-series models; survival models tùy AQ.	Prediction point, leakage, class imbalance, calibration và cost of errors phải rõ. Model phức tạp chỉ dùng khi có lợi ích được chứng minh.
Prescriptive	What should we do? Can thiệp nào nên áp dụng? Phân bổ nguồn lực thế nào?	Decision rules, optimization, simulation, causal/uplift analysis	Rule-based decision support; mathematical optimization; scenario simulation; causal inference/uplift nếu có treatment/outcome phù hợp; experiment/A-B test design.	Open observational data thường không đủ để khẳng định can thiệp nào "gây ra" kết quả. Nếu thiếu causal/intervention data, hạ claim thành decision-support hoặc đề xuất thiết kế thí nghiệm tương lai.

6. Task 1 - Lập AQ Modeling Brief

Với mỗi Analytical Question, nhóm điền một Modeling Brief trước khi nêu tên thuật toán. Mục tiêu là tránh chọn model theo thói quen hoặc theo gợi ý của AI.

Thuộc tính	Nội dung nhóm phải xác định
AQ ID & wording	Câu hỏi phân tích cuối cùng từ Milestone 3.
Analytics level	Descriptive / Diagnostic / Predictive / Prescriptive.
Decision supported	Ai sẽ dùng kết quả và để quyết định gì?
Unit of analysis	Student, student-course, student-week, assessment, event...?
Outcome/target	Nếu có supervised task: target là gì, ở thời điểm nào? Nếu không có target, ghi N/A.
Input information	Những nhóm biến nào hợp lệ để sử dụng; mốc thời gian/feature window nếu có.
Expected output	Rate/table, effect/association, probability, predicted score, forecast, cluster, ranking, recommendation/decision rule...
Main constraint	Interpretability, imbalance, sample size, time dependency, compute, fairness, missingness, data gap...

7. Task 2 - Candidate Solution Matrix và lập luận lựa chọn

Mỗi AQ phải có ít nhất một baseline hợp lý. Với AQ cần modeling, nhóm nên xem xét 2-3 candidate families trước khi chọn primary approach. Không yêu cầu liệt kê càng nhiều thuật toán càng tốt.

AQ	Technical task	Baseline	Candidate 1	Candidate 2	Primary approach	Lập luận ngắn
AQ-__						

AQ	Technical task	Baseline	Candidate 1	Candidate 2	Primary approach	Lập luận ngắn
AQ-__						
AQ-__						
AQ-__						

7.1. Tiêu chí bắt buộc khi lập luận

- Fit to question: phương pháp có trực tiếp tạo output cần cho AQ không?
- Fit to data: sample size, feature types, sparsity, class imbalance, temporal structure và granularity có phù hợp không?
- Assumptions: mô hình yêu cầu giả định gì và dữ liệu có đáp ứng tương đối không?
- Interpretability: stakeholder cần hiểu yếu tố/logic hay chỉ cần dự báo? Mức giải thích cần thiết là bao nhiêu?
- Complexity vs baseline: mô hình phức tạp mang lại lợi ích kỳ vọng gì so với baseline?
- Robustness & reproducibility: có thể đánh giá ổn định, tái lập và tránh leakage không?
- Ethics/fairness: sai số có ảnh hưởng bất lợi đến nhóm sinh viên nào không? Có dùng sensitive attribute không?
- Actionability: output có hỗ trợ decision đã nêu trong Milestone 1 không?

Không chấp nhận lập luận dạng
"Random Forest mạnh", "XGBoost phổ biến", "Neural Network hiện đại", hoặc "AI đề xuất mô hình này". Tên thuật toán không phải là lập luận. Nhóm phải nối lựa chọn với AQ, dữ liệu, constraints và evaluation.

8. Task 3 - Thiết kế Evaluation Plan trước khi lập trình

Evaluation là phần bắt buộc của Level 1 ngay cả khi nhóm không code. Nhóm phải mô tả trước cách biết một phương pháp "tốt" hay "đủ dùng", thay vì chạy nhiều model rồi chọn metric đẹp nhất.

Technical task	Evaluation gợi ý	Baseline/validation cần có	Lưu ý
Descriptive / aggregation	Consistency checks; denominator validation; confidence interval khi phù hợp; comparison across groups/time; visual sanity checks.	Đối chiếu tổng số record, counts, known totals hoặc alternate aggregation.	Không dùng accuracy/F1 cho một bài toán chỉ cần mô tả.
Diagnostic / association	Effect size + confidence interval; test statistic/p-value khi giả định hợp lệ; model fit/residual diagnostics; sensitivity analysis.	Unadjusted comparison + adjusted model khi phù hợp.	Không biến "association" thành "cause".
Classification	Confusion matrix; precision, recall, F1; ROC-AUC/PR-AUC; calibration; threshold-based metrics theo decision cost.	Majority/simple rule hoặc Logistic Regression baseline; stratified/temporal/student-level split phù hợp.	Với early-warning giáo dục, recall, precision và calibration thường quan trọng hơn chỉ accuracy.
Regression	MAE, RMSE, R^2; residual analysis; error by subgroup.	Mean/median baseline hoặc simple linear model.	Chọn metric theo đơn vị outcome và cost của sai số.
Forecasting	MAE/RMSE/sMAPE tùy dữ liệu; rolling/temporal validation.	Naive last-value/seasonal baseline.	Không random split chuỗi thời gian.
Clustering	Silhouette/other internal metric + stability + domain interpretability.	Simple segmentation hoặc multiple seeds/solutions.	Cluster tốt về metric nhưng không có ý nghĩa giáo dục thì không tạo giá trị.
Prescriptive / optimization / causal	Objective value, feasibility, constraint satisfaction; treatment effect/uplift uncertainty nếu causal.	Current policy hoặc simple decision rule.	Nếu không có treatment/intervention data, không được tuyên bố hiệu quả can thiệp.

8.1. Evaluation Design Card bắt buộc

Mục	Nhóm cần ghi
Primary metric(s)	Metric chính và lý do metric này phản ánh đúng mục tiêu/decision.
Secondary metric(s)	Metric bổ sung để nhìn trade-off hoặc rủi ro.

Mục	Nhóm cần ghi
Validation strategy	Holdout / cross-validation / temporal split / group split / student-level split... và lý do.
Baseline	Cách làm đơn giản để so sánh. Không có baseline thì khó biết model phức tạp có thực sự hữu ích.
Error analysis	Sai ở nhóm nào, loại lỗi nào, threshold nào?
Fairness / subgroup check	Hiệu năng có khác đáng kể giữa các nhóm liên quan không? Nếu có, xử lý/diễn giải thế nào?
Success criterion	Điều kiện để xem approach đủ tốt cho mục đích học thuật/project; tránh đặt ngưỡng tùy ý sau khi thấy kết quả.

9. Ví dụ xuyên suốt - Course Completion Analytics

Ví dụ minh họa cách một project giáo dục có thể có nhiều mức câu hỏi nhưng không ép mọi mức vào Machine Learning.

AQ ví dụ	Mức	Technical task	Phương pháp hợp lý	Evaluation / quyết định
AQ1. Tỷ lệ hoàn thành khác nhau thế nào giữa course và semester?	Descriptive	Rate/trend comparison	Aggregation, cross-tab, visualization; confidence interval nếu cần.	Kiểm tra denominator, trend consistency; hỗ trợ xác định course cần xem xét.
AQ2. Engagement và assessment behavior nào liên hệ với non-completion?	Diagnostic	Association / explanatory modeling	Group comparison + logistic regression; interpretable tree là bổ sung.	Effect size/CI, model diagnostics; diễn giải là association, không causal.
AQ3. Có thể nhận diện sinh viên có nguy cơ non-completion vào cuối tuần 4 không?	Predictive	Binary classification	Baseline Logistic Regression; Decision Tree/Random Forest/Gradient Boosting nếu dữ liệu đủ.	Temporal/student split; PR-AUC, recall, precision, calibration; tuyệt đối không dùng feature sau tuần 4.
AQ4. Can thiệp nào nên áp dụng để tăng completion?	Prescriptive	Causal/decision support	Nếu dataset không có intervention/treatment: chưa đủ để estimate causal effect. Có thể xây decision-support hypothesis và đề xuất A/B test tương lai.	Không dùng model dự báo để suy ra "can thiệp X sẽ làm tăng completion".

Bài học từ AQ4

Khi dữ liệu không đủ cho Prescriptive Analytics, lựa chọn đúng không phải là "sáng tạo một mô hình prescriptive". Nhóm phải hạ claim, thiết kế decision-support ở mức phù hợp, hoặc đề xuất dữ liệu/thí nghiệm bổ sung cho giai đoạn sau.

10. LEVEL 2 - Prototype Experiment (không bắt buộc)

Nếu nhóm thực hiện Level 2, mục tiêu là kiểm tra feasibility của các đề xuất Level 1. Prototype không cần là hệ thống hoàn chỉnh và không yêu cầu hyperparameter tuning quy mô lớn.

Bước prototype	Yêu cầu tối thiểu
1. Reproduce data input	Load đúng prepared dataset/version từ Milestone 3; không sửa raw data âm thầm trong notebook.
2. Implement baseline	Luôn chạy baseline trước hoặc cùng với candidate model.
3. Implement candidate	Ít nhất một candidate approach từ Candidate Solution Matrix; không thay model tùy ý mà không cập nhật rationale.
4. Split & fit correctly	Tuân thủ temporal/group/student-level split; mọi scaler/encoder/feature selection phải fit trên training partition nếu applicable.
5. Evaluate	Dùng metric đã định nghĩa ở Evaluation Plan; báo cả metric không thuận lợi nếu có.
6. Error / subgroup analysis	Xem lỗi theo threshold, class hoặc subgroup phù hợp; ghi nhận bất ổn và failure cases.
7. Compare to Level 1 expectation	Kết quả có củng cố hay bác bỏ lựa chọn ban đầu? Có cần đổi primary approach không?
8. Reproducibility	Lưu notebook/script, random seed, package/environment, data version và experiment log.

Prototype không phải cuộc thi
Không chọn "best model" chỉ dựa trên một con số. Nếu improvement nhỏ nhưng interpretability giảm mạnh, nhóm phải thảo luận trade-off. Một baseline đơn giản có thể là lựa chọn tốt hơn.

11. Chính sách sử dụng Generative AI trong Milestone 4

Generative AI được phép dùng như Modeling Partner: hỗ trợ mở rộng lựa chọn, giải thích, phản biện và viết prototype. Quyết định cuối cùng và bằng chứng đánh giá vẫn thuộc trách nhiệm của nhóm.

Mức sử dụng	ĐƯỢC PHÉP / CÓ ĐIỀU KIỆN	KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
Hiểu thuật toán	Yêu cầu AI giải thích assumptions, ưu/nhược điểm, khi nào nên/không nên dùng một method; so sánh 2-3 model families.	Chép nguyên mô tả AI làm "lập luận lựa chọn" mà không nối với AQ và dữ liệu thật.
Model selection	Yêu cầu AI đề xuất candidate families và đặt câu hỏi phản biện; nhóm tự chọn và ghi rationale.	"Hãy chọn model tốt nhất cho tôi" rồi chấp nhận câu trả lời như kết luận.
Evaluation design	Nhờ AI review metric, split, leakage risk, class imbalance, calibration, fairness; phải kiểm tra lại với kiến thức môn học.	Bịa metric threshold, benchmark hoặc kết quả chưa chạy.
Coding prototype	AI có thể sinh skeleton code, function, unit test, plotting code hoặc hỗ trợ debug; nhóm phải chạy, hiểu, sửa và kiểm chứng.	Nộp code AI sinh nhưng thành viên không giải thích được; dùng code có data leakage dù "chạy được".
Interpretation	Có thể nhờ AI challenge interpretation dựa trên output thật do nhóm cung cấp.	Cho AI tự tạo confusion matrix, scores, plots hoặc "kết quả dự kiến" rồi trình bày như kết quả thực nghiệm.
Data / synthetic results	Có thể tạo toy data nhỏ để test code path nếu ghi rõ là synthetic và không dùng làm evidence.	Tạo synthetic labels/outcomes hoặc fake student records để cải thiện performance hay thay thế evaluation trên real data.

11.1. AI Decision Log bắt buộc

Prompt / mục tiêu	AI suggestion	Team decision	Evidence / verification	Ảnh hưởng đến proposal

Gợi ý prompt tốt:

- "Dựa trên AQ, unit of analysis, target, feature window và constraints dưới đây, hãy đề xuất 2-3 model families phù hợp. Không chọn thay nhóm. Với mỗi family, hãy nêu assumptions, ưu/nhược điểm, leakage risks và evaluation metrics cần cân nhắc."
- "Hãy đóng vai reviewer và tìm các điểm yếu trong Model Selection Rationale này: có mismatch giữa AQ và model không, metric có phù hợp không, có causal overclaim, class imbalance hoặc leakage không?"

12. Sản phẩm nộp của Milestone 4

Deliverable	Bắt buộc?	Nội dung
A. Updated Traceability Matrix	Có	Business Goal -> AQ -> Analytics Level -> Technical Task -> Prepared Data -> Primary Approach -> Evaluation -> Decision Supported.
B. AQ Modeling Briefs	Có	Một brief cho mỗi AQ được giữ lại.
C. Candidate Solution Matrix	Có	Baseline + candidate families + primary approach + rationale.
D. Evaluation Plan	Có	Metrics, validation strategy, baseline, error analysis, fairness/subgroup checks và success criterion.
E. Risk & Ethics Notes	Có	Leakage, overfitting, interpretability, causal limits, fairness và high-stakes use.
F. AI Decision Log	Có nếu dùng GenAI	Minh bạch AI đã hỗ trợ gì, nhóm quyết định gì, cách kiểm chứng. Nếu không dùng AI, ghi "Not used".
G. Prototype Notebook / Code	Không	Nếu thực hiện: code + experiment log + preliminary results + reproducibility information.

Trang 7

12.1. Bảng traceability cuối Milestone 4

AQ	Analytics Level	Technical Task	Baseline	Primary Approach	Primary Metric	Validation	Decision Supported
AQ-__							
AQ-__							
AQ-__							
AQ-__							

13. Cấu trúc báo cáo đề nghị

Mục	Nội dung
1. Project Context & Continuity	Tóm tắt Business Goal, SMART Goal, dataset và những AQ còn hiệu lực sau Milestone 3.
2. AQ-to-Technical-Task Mapping	Mỗi AQ được chuyển thành technical task như thế nào.
3. Candidate Modeling Approaches	Baseline, candidate families và selection rationale.
4. Evaluation Design	Metrics, validation, baseline, error/fairness analysis và success criteria.
5. Risk, Ethics & Limitations	Leakage, interpretability, causal limits, fairness, data constraints.
6. Generative AI Usage	AI Decision Log và reflection ngắn.
7. Optional Prototype Results	Chỉ có nếu nhóm thực hiện Level 2.
8. Updated Traceability Matrix	Bảng tổng hợp để nối sang bước Development/Deployment hoặc báo cáo cuối.

14. Rubric đánh giá Level 1 - 100 điểm

Tiêu chí	Điểm	Mô tả
Traceability từ AQ đến technical task	NA	Không mất liên kết với Business Goal/Decision và prepared data.
Candidate solution families & baseline	NA	Đề xuất phù hợp, đủ nhưng không liệt kê lan man; có baseline.
Selection rationale	NA	Lập luận theo question-data-assumption-interpretability-complexity-actionability.
Evaluation design	NA	Metric, validation, baseline, error analysis và success criterion hợp lý.
Leakage / risk / ethics / fairness	NA	Nhận diện đúng các rủi ro quan trọng trong bối cảnh giáo dục.
GenAI transparency & critical use	NA	AI được dùng như partner; có decision log và kiểm chứng.
Presentation & consistency	NA	Bảng, thuật ngữ, versioning và logic toàn báo cáo rõ ràng.
TỔNG	100	Level 2 không phải điều kiện để đạt đủ 100 điểm của Level 1.

15. Checklist trước khi nộp

☐ Mỗi AQ còn hiệu lực đều có Analytics Level và Technical Task rõ ràng.
☐ Không ép mọi AQ thành Machine Learning; Descriptive/Diagnostic đơn giản được giữ nếu phù hợp.
☐ Mỗi modeling AQ có baseline và ít nhất 1-2 candidate families hợp lý.
☐ Primary approach được chọn bằng lập luận gắn với dữ liệu, không bằng độ “hiện đại” của thuật toán.
☐ Evaluation Plan được viết trước hoặc độc lập với kết quả prototype.
☐ Nếu Predictive: prediction point, split strategy, leakage và class imbalance đã được xem xét.

Trang 8

☐ Nếu Diagnostic: không diễn giải association thành causation.

☐ Nếu Prescriptive: có bằng chứng/thiết kế causal thích hợp; nếu không, đã hạ claim hoặc đề xuất future experiment.

☐ Nếu dùng GenAI: AI Decision Log đầy đủ; không có metric/kết quả do AI bịa ra.

☐ Nếu làm prototype: code tái lập được, dùng đúng prepared dataset/version và metric đã cam kết.

☐ Updated Traceability Matrix thể hiện rõ AQ -> model/solution -> evaluation -> decision.

Điều kiện hoàn thành Milestone 4

Một submission đạt yêu cầu phải chứng minh rằng nhóm biết “vì sao chọn phương pháp này” và “sẽ đánh giá nó như thế nào” trước khi bị cuốn vào coding. Kết quả của Milestone 4 là Modeling & Evaluation Proposal có traceability, không phải một danh sách thuật toán.

Trang 9